

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Техническое задание

По дисциплине: «Функциональное программирование»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к. т. н.

_____ Моторин Д. Е.

«_____» _____ 2026г.

Техническое задание

1. Основание для выполнения работы — учебный план СПбПУ ИКНК 02.03.01.
2. Исполнитель работы — студент группы 5130201/40002 Семенов Илья Андреевич.
3. Цели, задачи и исходные данные.
 - а. Целью работы является разработка программного комплекса для статистического анализа растровых шрифтов в формате BDF, позволяющего выявлять глифы с аномальными метриками и автоматически подбирать подходящую замену из встроенной базы эталонных глифов.
 - б. В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи.
 - i. Изучить спецификацию формата растровых шрифтов BDF.
 - ii. Разработать парсер файлов формата BDF на языке Haskell.
 - iii. Реализовать математические модели для оценки метрик глифов (читаемость¹, пропорциональность², плотность заполнения³, различимость⁴).
 - iv. Разработать алгоритм обнаружения глифов с аномальными метриками.
 - v. Разработать алгоритм поиска визуально похожих глифов и подбора замены из базы эталонов.
 - vi. Сформировать встроенную базу эталонных глифов для типовых символов.
 - vii. Реализовать консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.
 - viii. Обеспечить логирование действий и обработку ошибок ввода.
 - ix. Покрыть ключевые модули тестами с использованием библиотеки QuickCheck.
 - x. Подготовить отчётную документацию.
 - с. Исходными данными для проведения работы являются файлы растровых шрифтов в формате .bdf.

¹Читаемость — насколько легко символ можно распознать при заданном размере отображения.

²Пропорциональность — насколько соотношение ширины и высоты символа соответствует ожидаемому для данного шрифта.

³Плотность заполнения — доля закрашенных пикселей относительно общей площади символа.

⁴Различимость — насколько символ визуально отличается от других символов шрифта (например, «0» и «О», «1» и «l»).

4. Основное содержание работы.

а. Разработка проекта.

- i. Проектирование типов данных для представления шрифта и глифов.
- ii. Реализация парсера файла шрифта формата `.bdf`⁵.
- iii. Реализация модулей анализа шрифта и расчёта метрик глифов.
- iv. Реализация модуля подбора замены глифов из базы эталонов.
- v. Интеграция всех модулей в единый программный комплекс.
- vi. Покрытие программного комплекса тестами.

б. Отчётная документация.

- i. Отчёт о выполнении курсовой работы.
- ii. Программа.

5. Основные требования к выполнению работы.

а. Разрабатываемый программный комплекс предназначен для автоматической валидации растровых шрифтов, используемых во встраиваемых системах⁶ (счётчики, терминалы оплаты, бытовая электроника) перед компиляцией прошивки, с целью предотвращения ошибок отображения на устройствах с ограниченными ресурсами и низким разрешением дисплеев.

б. Состав разрабатываемого программного комплекса.

- i. Модуль ввода-вывода: парсинг шрифтовых файлов `.bdf` и запись отчёта в файл и консоль.
- ii. Модуль расчёта метрик глифов и анализа шрифта.
- iii. Модуль подбора замены глифов из базы эталонов.
- iv. Модуль взаимодействия с пользователем — консольный интерфейс.

в. Программное обеспечение должно обеспечить следующие технические характеристики по назначению.

- i. Язык реализации — Haskell 2010.
- ii. Система сборки — Stack.
- iii. Запуск в ОС Windows ≥ 10 , Linux и macOS.

⁵Спецификация формата BDF (Adobe Glyph Bitmap Distribution Format, версия 2.2 от 22 марта 1993 г.) доступна по адресу: https://adobe-type-tools.github.io/font-tech-notes/pdfs/5005.BDF_Spec.pdf.

⁶Встраиваемая система — это вычислительное устройство, встроенное в состав другого технического изделия и предназначенное для управления некоторыми процессами этого изделия.

- iv. Отсутствие внешних зависимостей, требующих компиляции C-кода.
- d. Функциональные требования.
 - i. Чтение и разбор файлов формата `.bdf`.
 - ii. Расчёт и анализ метрик глифов шрифта.
 - iii. Обнаружение глифов с аномальными метриками и подбор замены из базы эталонов.
 - iv. Запись отчёта о результатах анализа в файл.
 - v. Взаимодействие с пользователем через консольный интерфейс (меню действий и выбор параметров для анализа).
 - vi. Логирование действий пользователя.
 - vii. Обработка ошибок: корректная реакция на повреждённые файлы (или отсутствие файлов) и некорректный ввод пользователя.
- e. При разработке математического, программного и информационного обеспечения должны преимущественно использоваться типовые и стандартные средства, существующие библиотечные решения.

6. Этапы и сроки выполнения работы.

- a. Этап 1 — утверждённое техническое задание для курсовой работы. Срок: до 17.04.2026.
- b. Этап 2 — созданная диаграмма типов и модулей. Срок: до 24.04.2026.
- c. Этап 3 — реализованный проект на Stack на языке программирования Haskell. Срок: до 15.05.2026.
- d. Этап 4 — защищённый отчёт по курсовой работе. Срок: до 22.05.2026.

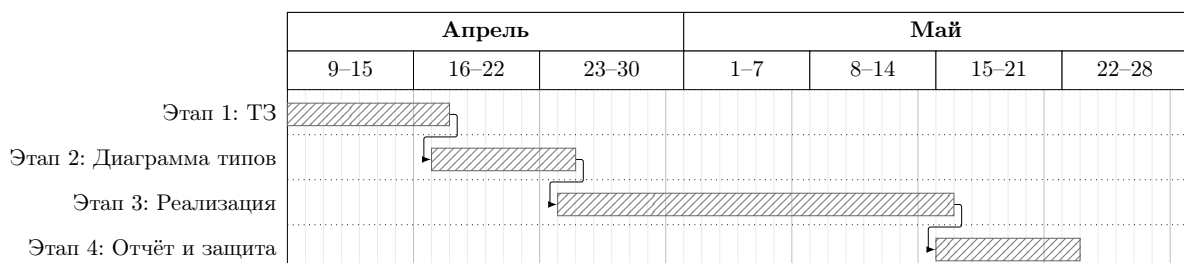


Рис. 1: Диаграмма Ганта — этапы выполнения курсовой работы

7. Результаты работы.

- a. Этап 1 — документ с техническим заданием.

- b. Этап 2 — диаграмма модулей с описанием типов данных и их взаимодействий.
- c. Этап 3 — работающий программный комплекс на языке Haskell с тестами.
- d. Этап 4 — отчёт по курсовой работе.